Дискретная математика

Отношения

Константин Чухарев

Осень 2026

Бинарные отношения

> *Реляционный взгляд на данные описывает их в их естественной структуре.*
>
> **— Эдгар Кодд**

Что значит связано?

Объекты редко существуют изолированно.

- Студент записан на курс.
- Город соединён дорогой с другим городом.
- Число делится на другое число.

В каждом случае есть два объекта и связь между ними.

Множество отвечает на вопрос «что есть». Отношение отвечает на вопрос «как связано».

> Телефонная книга — это список пар: имя и номер.
> Карта метро — список пар: две станции, соединённые линией.

Бинарное отношение

Определение 1

Подмножество $R \subseteq A \times A$ называется **бинарным отношением** R на множестве A.

Факт $(a, b) \in R$ обозначается aRb.

Связь есть, если пара принадлежит отношению.

Отношение может связывать элементы одного множества, а может — разных.
Книга и её автор живут в разных списках: $R \subseteq A \times B$.

Пример

Делимость на $\mathbb{N}$: $R = \{(a, b) \mid a \text{ делит } b\}$.

Пара $(2, 6) \in R$, а пара $(3, 8) \notin R$.

Способы представления

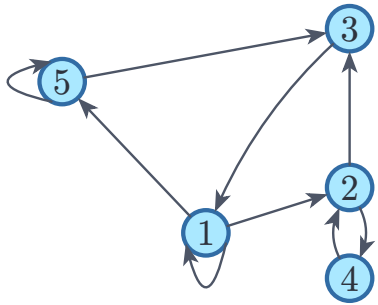
Отношение можно задать тремя эквивалентными способами.

Способ	**Идея**
Множество пар	$R = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), ...\}$
Матрица смежности	$M_{ij} = 1$, если $(a_i, a_j) \in R$, и 0 иначе
Ориентированный граф (*directed graph*)	вершины — элементы, ребро $a \to b$ — пара (a, b)

Все три представления несут одну и ту же информацию.

Выбор диктуется удобством задачи.

Орграф отношения



Пример

На $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,5), (2,3), (2,4), (3,1), (4,2), (5,3), (5,5)\}.$$

Петли в вершинах 1 и 5, цикл $1 \to 2 \to 3 \to 1$.

Матрица смежности

Пример

То же отношение матрицей:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Строка i перечисляет, с кем связан элемент i. Столбец j перечисляет, кто связан с элементом j.

Единичная матрица — матрица отношения равенства: единицы ровно на диагонали.

Свойства отношений

Свойства классифицируют связи.

Свойство	Смысл
Рефлексивность	каждый связан с собой
Иррефлексивность	никто не связан с собой
Симметричность	связь работает в обе стороны
Антисимметричность	взаимная связь — только для равных
Асимметричность	связь никогда не работает в обе стороны
Транзитивность	связь передаётся по цепочке

Из трёх свойств собираются два главных класса отношений.

Эквивалентности и порядки — впереди.

Рефлексивность

Определение 2

R называется **рефлексивным**, если каждый элемент связан с собой:

$$\forall a \in A.\, aRa.$$

Пример

Делимость рефлексивна: $a \mid a$ для любого a.

Отношение «$<$» не рефлексивно: $a < a$ ложно.

Иррефлексивность

Определение 3

R называется **иррефлексивным**, если ни один элемент не связан с собой:

$$\forall a \in A. \neg(aRa).$$

Пример

Отношение «$<$» иррефлексивно: $a < a$ ложно для всех a.

Делимость иррефлексивной не является: $a \mid a$ истинно.

Иррефлексивность — сильнее, чем «не рефлексивно».

- «Не рефлексивно» значит: *существует* элемент без петли.
- Иррефлексивность требует: петель нет *ни у кого*.

Симметричность

Определение 4

R **симметрично**, если aRb влечёт bRa для всех $a, b \in A$. Связь работает в обе стороны.

Пример

«Быть однокурсником» симметрично: если a однокурсник b, то и b однокурсник a.

Делимость не симметрична: $2 \mid 6$, а 2 на 6 не делится.

Антисимметричность

Определение 5

R **антисимметрично**, если из aRb и bRa следует $a = b$. Взаимная связь возможна только для равных элементов.

Пример

Делимость антисимметрична: если $a \mid b$ и $b \mid a$, то $a = b$.

«Быть однокурсником» не антисимметрично.

Симметричность и антисимметричность — не противоположности. Равенство симметрично и антисимметрично одновременно.

Асимметричность

Асимметричность строже: aRb влечёт $\neg(bRa)$ — ни петель, ни взаимных рёбер. Это антисимметричность плюс иррефлексивность.

Отношение $\{(1,1),(1,2)\}$ антисимметрично, но не асимметрично из-за петли в 1. Строгие порядки асимметричны.

Транзитивность

Определение 6

R **транзитивно**, если из aRb и bRc следует aRc. Связь передаётся через промежуточный элемент.

Пример

«Быть предком» транзитивно: предок предка — предок.

«Сосед по номеру» на $\{1, 2, 3\}$ не транзитивно: $1R2$ и $2R3$, но 1 и 3 — не соседи.

Транзитивность — правило «два шага обязывают к одному».

Проверить одну тройку мало: определение требует *все* тройки.

Свойства в матрице и графе

Свойство	Матрица	Граф
Рефлексивность	единицы на диагонали	петля у каждой вершины
Иррефлексивность	нули на диагонали	петель нет
Симметричность	матрица симметрична	каждое ребро двунаправлено
Антисимметричность	нет симметричных единиц вне диагонали	нет двунаправленных рёбер
Транзитивность	путь длины 2 имеет прямое ребро	путь длины 2 имеет прямое ребро

Каждое свойство читается во всех трёх представлениях.

Выбирайте то, что нагляднее.

Замыкания

Определение 7 (Замыкания)

Замыкание добавляет минимально необходимое количество пар, чтобы свойство выполнялось.

- Рефлексивное: $R^{=} = R \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$.
- Симметричное: $R \cup R^{-1}$, где $R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$.

Минимальность: ровно те пары, которых не хватает.

Пример: у $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ рефлексивное замыкание добавляет $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$, а симметричное — $(2, 1), (3, 2)$.

Композиция отношений

Определение 8

Композиция $S \circ R$ — все пары (a, c), для которых существует промежуточный b:

$$S \circ R = \{(a, c) \mid \exists b \in B.\, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in S\}.$$

Порядок записи — как у функций: $S \circ R$ читается справа налево.

Пример

Если R — «родитель», то $R \circ R$ — «родитель родителя», то есть дедушка или бабушка.

Для $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$ выполнено $R \circ R = \{(1, 3), (2, 4)\}$.

Транзитивное замыкание

Определение 9

Транзитивное замыкание R^+ — все пары, достижимые за один или более шагов:

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k, \quad R^1 = R, \quad R^{k+1} = R^k \circ R.$$

Пример

«Родитель» разворачивается в «предок».

- R^2 — бабушки и дедушки.
- R^3 — прародители.
- R^+ — все предки.

Один проход недостаточен

Одного прохода недостаточно.

Добавленные рёбра порождают новые цепочки, а те — новые рёбра.

Алгоритм Уоршелла

Алгоритм Уоршелла вычисляет R^+ по матрице смежности за $O(n^3)$.

1. Для каждой вершины k от 1 до n переберём все пары (i, j).
   - Если $M_{ik} = 1$ и $M_{kj} = 1$, полагаем $M_{ij} := 1$.

На итерации k добавляются пути, проходящие через вершину k.

Пример

$R = \{(1, 2), (2, 3)\}$: на шаге $k = 2$ появится пара $(1, 3)$.

Тот же перебор вершин — в алгоритме Флойда–Уоршелла для кратчайших путей.

Замыкание и код

Транзитивное замыкание — это достижимость.

- Рекомендации подписок: если A подписан на B, а B — на C, системе есть что предложить A.
- Запрос «все предки человека» — транзитивное замыкание отношения «родитель».
- В SQL для этого нужны рекурсивные CTE (`WITH RECURSIVE`).

Отношения эквивалентности формализуют «одинаковость по признаку». Частичные порядки формализуют предшествование и иерархию.

Отношение эквивалентности

> *И вещи, совпадающие друг с другом, равны между собой.*
>
> ***— Евклид***

Что считать одним и тем же?

Отношение эквивалентности отвечает на вопрос, что считать одним и тем же.

Образец — обычное равенство: число равно только самому себе.

Эквивалентность — то же «равно», но по выбранному признаку.

Пример

Записи $10 \bmod 3$, $7 \bmod 3$ и $13 \bmod 3$ выглядят по-разному.

По признаку остатка это одно и то же.

Определение

Определение 10

Бинарное отношение $\sim$ на A — **отношение эквивалентности**, если оно:

- **Рефлексивно**: $a \sim a$.
- **Симметрично**: $a \sim b$ влечёт $b \sim a$ для всех $a, b \in A$.
- **Транзитивно**: $a \sim b$ и $b \sim c$ влекут $a \sim c$ для всех $a, b, c \in A$.

Пример

На $\{1, 2, 3\}$ отношение $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$ рефлексивно и симметрично.

Но не транзитивно: $(1,2)$ и $(2,3)$ есть, а $(1,3)$ — нет.

Класс эквивалентности

Определение 11 (Класс эквивалентности)

Множество всех элементов, эквивалентных a:

$$[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}.$$

Любой элемент класса называется его **представителем**.

Пример

Сравнение по модулю 3 на $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$: $[0] = \{0, 3\}$, $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$.

Свойства классов

Теорема 1 (Свойства классов эквивалентности)

- $a \in [a]$.
- $[a] = [b]$ тогда и только тогда, когда $a \sim b$.
- $[a] \cap [b] = \varnothing$ тогда и только тогда, когда $\neg(a \sim b)$.

Доказательство

- $a \in [a]$ — рефлексивность.
- Если $a \sim b$, то $[a] = [b]$ по симметрии и транзитивности; обратно — из $[a] = [b]$ и $a \in [a]$ следует $a \in [b]$, то есть $a \sim b$.
- Третье — контрапозиция второго.

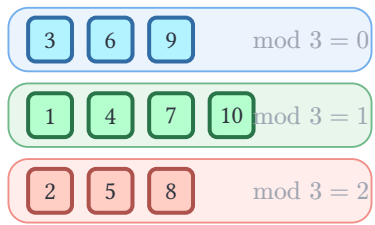
Классы: вывод

Классы либо совпадают, либо не пересекаются.

За это отвечает транзитивность.

Разбиение

Классы эквивалентности попарно не пересекаются и покрывают всё множество. На рисунке — разбиение $\{1, \ldots, 10\}$ по остаткам при делении на 3. Классы $\{3, 6, 9\}$, $\{1, 4, 7, 10\}$ и $\{2, 5, 8\}$ собирают остатки 0, 1 и 2: каждый элемент лежит ровно в одном классе.



Теорема о разбиении

Теорема 2 (Теорема о разбиении)

Множество классов эквивалентности образует разбиение A:

$$A/_{\sim} = \{[a] \mid a \in A\}.$$

Обратно: каждое разбиение A задаёт отношение эквивалентности — $a \sim b$, если a и b в одной части.

Доказательство

Классы покрывают A, так как $a \in [a]$ для каждого a. Попарная непересекаемость — из предыдущей теоремы.

Обратно: отношение «в одной части разбиения» рефлексивно, симметрично и транзитивно по построению.

Взаимное соответствие

Соответствие между эквивалентностями и разбиениями работает без потерь: классы не пересекаются, а части покрывают всё множество. На $\{1, 2, 3\}$ и эквивалентностей, и разбиений ровно пять: три с парой и одиночкой, разбиение из одиночек и разбиение из всего множества. На четырёхэлементном множестве их уже пятнадцать: число эквивалентностей на n-элементном множестве всегда равно числу его разбиений.

> Отношение эквивалентности и разбиение взаимно определяют друг друга: классы образуют разбиение, разбиение задаёт отношение.

Сравнимость по модулю m

Пример

$a \sim b$, если $a \equiv b (\mathrm{mod}\, m)$, то есть m делит $a - b$.

Классы — кольцо вычетов $\mathbb{Z}_m = \{[0], [1], ..., [m-1]\}$.

Сложение и умножение корректны (*well-defined*) на классах: результат не зависит от представителя.

Это основа модульной арифметики и криптографии.

Примеры эквивалентностей

Пример

- **Изоморфизм графов**: $G \sim H$, если есть биекция вершин, сохраняющая рёбра. Класс — «непомеченный граф».
- **Равномощность**: $X \sim Y$, если есть биекция между X и Y. Класс — кардинальное число.
- **Одинаковый год рождения**: класс — группа студентов одного года.

Один и тот же вопрос «что считать одним и тем же» работает для чисел, множеств и графов.

Группировка данных

Группировка по значению атрибута разбивает записи на классы эквивалентности.

- `GROUP BY city` в SQL — классы записей с одинаковым городом.
- Кластеризация — последовательность всё более грубых разбиений по порогу близости.
- Дендрограмма — дерево слияний кластеров.

Каждый класс — множество записей с одинаковым значением атрибута.

Классы попарно не пересекаются и покрывают всю выборку.

Хеш-функции

Хеш-функция $h : K \to \{0, \ldots, m-1\}$ задаёт отношение эквивалентности на ключах.

Ключи эквивалентны, когда попадают в одну корзину.

Каждая корзина — класс эквивалентности.

Коллизия — два различных ключа в одном классе.

Если $|K| > m$, коллизии неизбежны.

Эквивалентность состояний

На состояниях автомата определяется отношение неразличимости.

Определение 12

$p \sim q$, если для любой входной строки w автомат из p принимает w тогда и только тогда, когда принимает из q.

Склеивание эквивалентных состояний даёт *минимальный* автомат.

Это отношение эквивалентности — оно вернётся в лекции об автоматах.

Эквивалентность в коде

Трейт `PartialEq` в Rust — оператор ==.

Документация требует симметричности и транзитивности, но не рефлексивности.

Пример

`f64` реализует `PartialEq`, но не `Eq`: `NaN != NaN`.

`Eq` — маркер: пообещать, что $a = a$ всегда верно.

Равенство по элементам на множестве удовлетворяет аксиомам эквивалентности.

Поэтому для него `Eq` реализуем.

Эквивалентность группирует по признаку «одинаково». Второй главный класс отношений выстраивает иерархию: он говорит, что меньше, а что больше.

Частичные порядки

> *Порядок — первый закон небес.*
>
> ***— Александр Поуп***

Иерархия

Частичный порядок формализует предшествование и иерархию.

- Задачи в проекте.
- Курсы в учебном плане.
- Версии программ.

Всё это — порядки.

> В отличие от эквивалентности, порядок допускает несравнимость.
>
> По делимости 2 и 3 несравнимы: ни одно не делит другое.

Частичный порядок

Определение 13

Бинарное отношение $\preceq$ на A — **частичный порядок**, если оно рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Три свойства, проверенные вместе, — новый тип объекта.

Рефлексивность, транзитивность и антисимметричность вместе дают порядок. С симметричностью вместо антисимметричности — эквивалентность.

Пара $(A, \preceq)$ называется **ЧУМ** (*poset*) — частично упорядоченное множество.

Порядки и не-порядки

Пример

- $\leq$ на $\mathbb{N}$: рефлексивно, антисимметрично, транзитивно — порядок. Любые два числа сравнимы — линейный порядок.
- Делимость $a \mid b$ на $\mathbb{N}$: порядок, но 2 и 3 несравнимы — только частичный.
- $A \subseteq B$ на $\mathcal{P}(A)$: порядок, $\{\{1\}\}$ и $\{\{2\}\}$ несравнимы.
- «Разность кратна 3» на $\mathbb{Z}$: рефлексивно, транзитивно и симметрично — значит, это эквивалентность, а не порядок.

Рефлексивность + транзитивность + симметричность дают эквивалентность.
Рефлексивность + транзитивность + антисимметричность дают порядок.

Куда дальше?

- Диаграмма Хассе.
- Грани.
- Решётки.
- Лексикографический порядок.
- Топологическая сортировка.

Всё это — в лекции об отношениях порядка.

Здесь — первое знакомство: свойства и примеры.

* Принцип Дирихле

Принцип Дирихле — не структура, а комбинаторный приём: подсчёт даёт гарантию существования.

Теорема 3 (Принцип Дирихле)

Если m объектов размещены в n ящиках, то найдётся ящик хотя бы с $\lceil m/n \rceil$ объектами.

Пример (День рождения)

В группе из 367 человек у двоих совпадает день рождения: возможных дат 366, а людей 367.

* Пять точек в квадрате

Пример (Геометрическое применение)

Разобьём единичный квадрат на четыре квадрата со стороной $1/2$.

Из пяти точек две попали в один квадратик, а расстояние между ними не больше его диагонали: $\sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2}$.

Принцип даёт только существование: он не говорит, какие именно объекты делят ящик.

Что мы поняли?

Эта дека собрала словарь темы: пары, матрица смежности, ориентированный граф и операции над ними. Из свойств на парах вышли два главных класса отношений: эквивалентность и порядок — их различает третье свойство, симметричность или антисимметричность. Классы эквивалентности оказались разбиением множества: этот взгляд вернётся в арифметике вычетов и при минимизации автоматов.

- Отношение — множество пар, которое одинаково задаётся матрицей смежности и ориентированным графом. Свойства читаются в любом представлении.
- Эквивалентность — рефлексивность, симметричность и транзитивность. Её классы попарно не пересекаются и разбивают множество.
- Частичный порядок — рефлексивность, антисимметричность и транзитивность. Он допускает несравнимость.

Вопросы для самопроверки

Ответ — формулировка, построение или короткое вычисление. Вопросы выстроены по порядку секций деки — представления, свойства, замыкания, эквивалентность и порядок.

Вопросы для самопроверки

1. Докажите: отношение aRb, если $a + b$ чётно, — эквивалентность на $\mathbb{Z}$. Опишите классы.
2. Постройте отношение на $\{1, 2, 3\}$, которое рефлексивно и симметрично, но не транзитивно. Приведите его матрицу.
3. Чем антисимметричность отличается от асимметричности? Приведите примеры.
4. Постройте транзитивное замыкание $R = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, b)\}$.
5. Почему одного прохода для построения транзитивного замыкания недостаточно?
6. Покажите: среди любых 5 точек единичного квадрата есть две на расстоянии $\leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.